BME Gépészmérnöki Kar	DINAMIKA	Név: Abos Gergő
Műszaki Mechanikai Tanszék	1. HÁZI FELADAT	Neptun kód: C46M9M
2026/27 I.	Határidő: 2026.10.19. 12:00	Késedelmes beadás: ☐ Javítás: ☐
Nyilatkozat: Aláírásommal igazolom, hogy a házi feladatot saját magam készítettem el, az abban leírtak saját megértésemet tükrözik.		Aláírás: Abos Gergő

Csak a formai követelményeknek megfelelő és az ellenőrző program által helyesnek ítélt végeredményeket tartalmazó házi feladatokat értékeljük! `https://www.mm.bme.hu/hwchk`

Feladatkitűzés

Az ábrán vázolt mechanizmus az (x, y) síkban síkmozgást végez. Feladatunk a mechanizmus egyes tagjainak pillanatnyi sebesség- és gyorsulásállapotának vizsgálata.

1. Rajzolja meg a mechanizmus méretarányos szerkezeti ábráját az adott konfigurációban!
2. Határozza meg a (2) test szögsebességét és az S_2 súlypont sebességét ($\boldsymbol{\omega}_2$, $\mathbf{v}_{S_2}$)!
3. Jelölje be a szerkezeti ábrán, hogy hol található a (2) test sebességpólusa, és rajzolja be a B, S_2 és C pontok sebességét!
4. Határozza meg a (2) test szöggyorsulását és az S_2 súlypont gyorsulását ($\boldsymbol{\varepsilon}_2$, $\mathbf{a}_{S_2}$)!
5. Rajzolja be a szerkezeti ábrára a B, S_2 és C pontok gyorsulását!
6. Számítsa ki a (2) test gyorsulásszögét és rajzolja be a szerkezeti ábrába a B, S_2 és C pontok gyorsulásvektorainál! Jelölje be az ábrán, hogy hol található a (2) test gyorsuláspólusa!
7. Határozza meg az S_2 súlypont gyorsulásvektorának tangenciális és normális irányú komponenseit ($\mathbf{a}_{S_2t}$, $\mathbf{a}_{S_2n}$)! Rajzolja be azokat a szerkezeti ábrába!
8. Számítsa ki az S_2 súlypont pályájának pillanatnyi görbületi sugarát (ρ_{S_2})!

Adatok

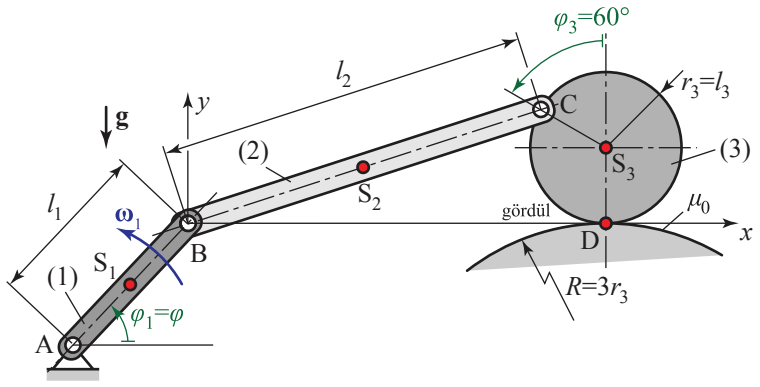
$\varphi = 50\ °$

$l_1 = 0.06$ m

$l_2 = 0.15$ m

$l_3 = 0.04$ m

$\omega_{1z} = 5$ rad/s = áll.



(Rész)eredmények

ω_{2z} [rad/s]	ε_{2z} [rad/s^2]	v_{S_2} [m/s]	a_{S_2} [m/s^2]	a_{S_2t} [m/s^2]	a_{S_2n} [m/s^2]	ρ_{S_2} [m]
−1,8913	1,9471	0,1841	1,6938	0,8093	1,4880	0,0228